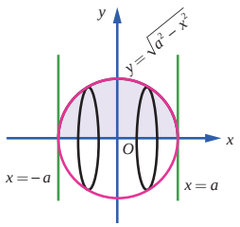
எடுத்துக்காட்டு 9.62

ஆரம் a உடைய கோளத்தின் கன அளவைக் காண்க.

தீர்வு

$x^2 + y^2 = a^2$ என்ற வட்டத்திற்கும் x-அச்சுக்கும் இடையே அமையும் மேல் அரை வட்டத்தின் அரங்கத்தின் பரப்பை x-அச்சைப் பொருத்து சுழற்றினால் ஆரம் a உடைய கோளத்தின் கன அளவைக் காணலாம். படம் 9.38ஐ பார்க்க.



படம் 9.38

அரங்கத்தின் எல்லைகள் $y = \sqrt{a^2 - x^2}$, x-அச்சு, கோடுகள் $x = -a$ மற்றும் $x = a$.

எனவே கோளத்தின் கன அளவு, $V = \pi\int_{-a}^{a} y^2 dx = \pi\int_{-a}^{a} \left(a^2 - x^2\right) dx$

$= 2\pi\int_{0}^{a} \left(a^2 - x^2\right) dx$, தொகை சார்பு $\left(a^2 - x^2\right)$ ஆனது இரட்டைப் படைச் சார்பு

$= 2\pi\left(a^2 x - \frac{x^3}{3}\right)_0^a = 2\pi\left(a^3 - \frac{a^3}{3}\right) = \frac{4}{3}\pi a^3$.

எடுத்துக்காட்டு 9.63

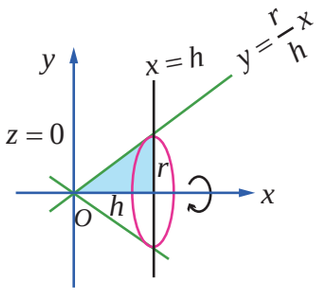
ஆரம் r மற்றும் உயரம் h உடைய நேர்வட்டக் கூம்பின் கன அளவைக் காண்க.

தீர்வு

முதல் காற்வட்டப்பகுதியில் உள்ள முக்கோண அரங்கத்தின் பரப்பானது $y = \frac{r}{h}x$, x-அச்சு, கோடுகள் $x = 0$ மற்றும் $x = h$. x-அச்சைப் பொருத்து சுழற்றினால் அடிப்பக்க ஆரம் r மற்றும் உயரம் h உடைய நேர்வட்டக் கூம்பை பெறலாம். படம் 9.39-ல் காண்க.

எனவே கூம்பின் கன அளவானது,

$$V = \pi\int_0^h y^2 dx = \pi\int_0^h \left(\frac{r}{h}x\right)^2 dx = \pi\left(\frac{r}{h}\right)^2 \int_0^h x^2 dx = \pi\left(\frac{r}{h}\right)^2 \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^h = \frac{\pi r^2 h}{3}$$



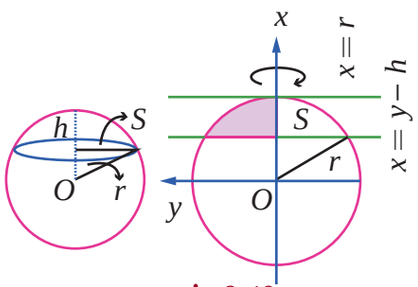
படம் 9.39

எடுத்துக்காட்டு 9.64

ஆரம் r மற்றும் உயரம் h உடைய கோள வடிவ தொப்பியின் கன அளவைக் காண்க.

தீர்வு

வட்டம் $x^2 + y^2 = r^2$, x-அச்சு, கோடுகள் $x = r - h$ மற்றும் $x = r$ ஆகியவற்றால் சூழப்பட்ட முதல் கால் வட்டப் பகுதியில் உள்ள அரங்கத்தின் பரப்பை x-அச்சைப் பொருத்து சுழற்றும்போது உருவாகும் திடப்பொருளானது , ஆரம் r, உயரம் h உடைய கோள வடிவத் தொப்பியாகும். படம் 9.40-ல் காண்க. எனவே தேவையான கன அளவு



படம் 9.40

$$V = \pi\int_{r-h}^{r} y^2 dx = \pi\int_{r-h}^{r} \left(r^2 - x^2\right) dx = \pi\left(r^2 x - \frac{x^3}{3}\right)_{r-h}^{r}$$

$$= \pi\left(r^2\left(r - \left(r-h\right)\right) - \frac{\left(r^3 - \left(r-h\right)^3\right)}{3}\right) = \pi\left(r^2 h - \frac{\left(r^3 - \left(r^3 - 3r^2 h + 3rh^2 - h^3\right)\right)}{3}\right)$$

$$= \pi\left(\frac{3rh^2 - h^3}{3}\right) = \frac{1}{3}\pi h^2\left(3r - h\right).$$

Chapter 9 Applications of Integration.indd 143 26-02-2020 18:01:07